



Simplifying Algebraic Fractions



A. Cancel down the following.

- 1). $\frac{12x}{4}$
- 2). $\frac{6}{8x}$
- 3). $\frac{2x^2}{24x}$
- 4). $\frac{xy^2}{yx^2}$
- 5). $\frac{18}{27x}$
- 6). $\frac{6(x-1)}{2}$
- 7). $\frac{x+1}{4(x+1)}$
- 8). $\frac{10x}{5(x-2)}$
- 9). $\frac{6x(x+2)}{3x^2(x+2)^2}$
- 10). $\frac{4(x+3)^3}{(x+3)}$
- 11). $\frac{x+\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$
- 12). $\frac{\frac{1}{3}+x}{\frac{2}{3}}$
- 13). $\frac{2x+\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}}$
- 14). $\frac{x+\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$
- 15). $\frac{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}x}{\frac{1}{4}}$
- 16). $\frac{(x+2)(x+1)}{x(x+2)}$
- 17). $\frac{(x+5)(x+6)}{(x+5)^2}$
- 18). $\frac{a+b}{(a+b)^2}$
- 19). $\frac{8x^3(x+2y)^2(x-2y)}{2x(x-2y)^2(x+2y)}$
- 20). $\frac{(x-1)(x+2)^3}{(x+2)^3(x-1)^2}$
- 21). $\frac{(2x+y)(x-y)(x+2y)(x+y)}{(y+x)(y-x)(2y+x)(y+2x)}$



B. Factorize and cancel down the following.

- 1). $\frac{2x+4}{2}$
- 2). $\frac{8}{6x-4}$
- 3). $\frac{10x}{5x-20}$
- 4). $\frac{9x-3}{18x+3}$
- 5). $\frac{2-4x}{6x+8}$
- 16). $\frac{3x+6}{4x+8}$
- 7). $\frac{x-1}{10x-10}$
- 8). $\frac{x-1}{1-x}$
- 9). $\frac{6x-12}{x-2}$
- 10). $\frac{6x-12}{2-x}$
- 11). $\frac{5-x}{x-5}$
- 12). $\frac{2x-x^2}{x}$
- 13). $\frac{2x-x^2}{2-x}$
- 14). $\frac{6x}{3x-9}$
- 15). $\frac{15-3x}{4x-20}$

C. Factorize then cancel down the following.

- 1). $\frac{x^2+3x+2}{x+2}$
- 2). $\frac{x^2+2x-3}{x+3}$
- 3). $\frac{x^2+9x+20}{x+4}$
- 4). $\frac{x-4}{x^2-9x+20}$
- 5). $\frac{x-2}{x^2-11x+18}$
- 6). $\frac{x^2-17x+60}{5-x}$
- 7). $\frac{x^2-x-20}{5-x}$
- 8). $\frac{10+2x}{x^2+x-20}$
- 9). $\frac{x^2-3x-18}{3x+9}$
- 10). $\frac{16+2x}{x^2+13x+40}$
- 11). $\frac{x+x^2}{x+1}$
- 12). $\frac{x^2+7x+6}{2x+2}$
- 13). $\frac{10-10x}{x^2+7x-8}$
- 14). $\frac{x^2+11x+30}{x^2+7x+6}$
- 15). $\frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$
- 16). $\frac{x^2-48x-49}{x^2-1}$
- 17). $\frac{x^2+x-12}{x^2+7x-30}$
- 18). $\frac{2x+x^2}{x^2-4}$
- 19). $\frac{x^2-1}{x-1}$
- 20). $\frac{x^2-1}{1-x^2}$
- 21). $\frac{2x^2-5x+3}{2x^2-x-3}$
- 22). $\frac{3x^2+4x-4}{3x^2+10x+8}$
- 23). $\frac{3x^2-4x-15}{5x^2-9x-18}$
- 24). $\frac{5x^2+8x-4}{5x^2-4x-28}$
- 25). $\frac{5x^2+x-6}{5x^2-9x-18}$
- 26). $\frac{ad+ac+bc+bd}{pc+pd+qc+qd}$
- 27). $\frac{a^2-ab}{(a-b)^2}$
- 28). $\frac{x^2-xy-xz+zy}{xp-yp+qx-qy}$
- 29). $\frac{(x+2)^2+(x+2)}{x^2+4x+4}$
- 30). $\frac{(2a-b)^2-(a-2b)^2}{a^2-b^2}$
- 31). $\frac{x^2+xy-2y^2}{x^2+3xy+2y^2}$
- 32). $\frac{x^2-2xy-3y^2}{x^2-xy-2y^2}$
- 33). $\frac{x^2-xy-2y^2}{x^2-3xy+2y^2}$
- 34). $\frac{x^2+2xy+x+2y}{x^2+xy+x+y}$
- 35). $\frac{x^2+2x-2y-xy}{xy-3y+3x-x^2}$
- 36). $\frac{x^2+2xy+y^2-1}{x+y+1}$